Розробити систему визначення назви страви за її зображенням та інструмент інтеграції для даної системи.

Основне спрямування проекту це вирішення проблеми визначення назви страви за її зображенням, а також доступність цієї системи для інтеграції в сторонні додатки.

Об'єкт дослідження: процес визначення назви страви на зображенні.

Предмет дослідження: методи машинного навчання, які застосовуються для класифікації страви на зображенні.

Імпровізація

Одним з очевидних конкурентів є Google Lens [8]. Створена ще в 2017 році програма, використовує нейронні мережі для аналізу зображень та ідентифікації об'єктів на них. Google Lens може розпізнавати текст, визначати

предмети, шукати схожі зображення та навіть розпізнавати страви. Проте її функціонал спрямований на універсальне використання, а не на вузькоспеціалізовану задачу класифікації страв. Це впливає на точність та ефективність, оскільки модель не оптимізована саме для розпізнавання страв та визначення їх назви. Крім цього дана технологія є дуже складною для інтеграції, проте варто зазначити, що це компенсується тим, що Google Lens вже є інтегрований у браузер Chrome, та часто взаємодіє з пошуковою системою.

Представником наступної категорії буде додаток Foodvisor [9]. Програма дозволяє використовувати зображення для ідентифікації страв та підрахунку калорійності, з чого випливає їх однонаправленість. Одним з плюсів даного застосунку є зручний для користувача інтерфейс, проте мінусом є обмеженість бази страв та відносно велика похибка.

Останньою категорією будуть додатки, які пропонують один з можливих рецептів страви. Представником даної категорії є Tasty. Очевидним мінусом є те, що додаток використовує лише свою базу рецептів, та рецепти запропоновані користувачами. Також додаток не вміє працювати з зображеннями та є лише збірником рецептів з вбудованим пошуком.

Імпровізація

Крім визначення самих ризиків проекту, корисним є й розуміння того, як вони впливають на проект. Також варто обрати метод боротьби з ризиками, оскільки нам критично важливо щоб вони якомога менше вплинула на реалізацію нашого проекту

WBS - це ієрархічна структура, яка розбиває проект на завдання та види діяльності, що можуть бути чітко визначені, виконані, керовані та оцінені . Можемо бачити що проєкт розбитий відповідно до його етапів. Основні етапи названі відповідно до їх змісту.

Діаграма "Рух вперед" визначає найраніший можливий час початку та завершення кожного завдання, починаючи з початкового етапу проекту. Це дозволяє зрозуміти, як швидко можна виконати проект за найсприятливіших умов.

Діаграма "Рух назад" виконується в зворотному напрямку — від кінцевого етапу проєкту до початкового. Вона визначає найпізніший можливий час початку та завершення завдань без впливу на загальну тривалість проекту.

Разом ці діаграми дозволяють знайти часові резерви, визначити критичний шлях і забезпечити ефективне планування та контроль виконання проекту.

На основі цих діаграм, можна скласти діаграму Ганта яка показує кінцеві терміни етапів проекту, у більш зручному вигляді.

Strengths:

Унікальність ідеї - це основний плюс проекту, оскільки більшість конкурентів, мають обмежений функціонал, який доволі далекий від ідеї визначати назву страви, яка в

подальшому дає доступ до великої кількості іншої інформації.

Інструмент інтеграції - також великий плюс проекту, оскільки легка інтеграція за допомогою нього, дозволить стороннім розробникам створити якісний продукт з власним функціоналом.

Сучасна технологія - використання згорткових нейронних мереж, крім забезпечення високої точності, також забезпечує швидкодію.

Можливість масштабування - оскільки фактично система буде складатись лише з моделі та інструменту інтеграції, її дуже легко масштабувати для більшої кількості страв, та/або зменшити або розбити на декілька менших для кращої продуктивності.

Weaknesses:

Залежність від даних - основна проблема будь-якої моделі машинного навчання.

Мала кількість даних - кількість даних для тренування моделі також доволі сильно обмежена, оскільки важко знайти набір даних з фото необхідної якості в необхідній кількості.

Час тренування моделі - нейронні моделі потребують великих обчислювальних потужностей, що може негативно вплинути на величину моделі та її оновлення.

Opportunities:

Розширення функціоналу - оскільки ми створюємо лише систему визначення назви страви за її зображенням, то окрім інструменту інтеграції, ми могли б також створювати готові програми з певним функціоналом. Це можуть бути не лише програми які за допомогою нейронних мереж доповнюють назву страви різною інформацією про неї, а й програми для контролю обігу страв в ресторанах, тощо.

Threats:

Конкуренція з гігантами - оскільки багато великих компаній мають універсальні рішення, які щодня покращуються, то вони можуть нав’язати конкуренцію в майбутньому.

Зміна технологій - оскільки цю ідею можуть підхопити і інші, а також необхідність давати стороннім розробникам максимально легкий доступ до використання інструменту інтеграції, необхідно буде постійно покращувати алгоритм, а також слідкувати за тенденціями.